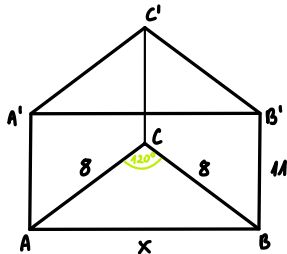


Podstawą graniastoslupa prostego jest trójkąt równoramienny o jednym z kątów 120° i ramionach długości 8 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastoslupa, jeżeli jego wysokość jest równa 11 cm.

① sporządzamy rysunek pomocniczy



③ liczymy pole powierzchni bocznej

$$P_b = 2 \cdot 8 \cdot 11 + 8\sqrt{3} \cdot 11 = 88(2 + \sqrt{3}) \text{ [cm}^2\text{]}$$

$$\text{Odp: } P_b = 88(2 + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$$

② potrzebujemy wyliczyć wartość x

z tw. cosinusów w $\triangle ABC$

$$x^2 = 8^2 + 8^2 - 2 \cdot 8 \cdot 8 \cdot \cos 120^\circ$$

$$x^2 = 64 + 64 - 128 \cdot \cos(180^\circ - 60^\circ)$$

$$x^2 = 64 + 64 - 128 \cdot (-\cos 60^\circ)$$

$$x^2 = 128 + 128 \cdot \frac{1}{2}$$

$$x^2 = 192$$

$$x = \sqrt{192} = 8\sqrt{3} \text{ [cm]}$$